

第 10 章作业：故障恢复（2026 春）

序号： 10 学号： 202312451 姓名： 顾雨航

一、解答题

1. 考虑与事务 T 有关的 4 个事件：

- E1：将日志记录<T, begin>写入日志
- E2：将日志记录<T, commit>写入日志
- E3：将日志记录<T, A, 123, 456>写入日志
- E4：将对象 A 的新值 456 写入磁盘

(a) 描述 Steal+Force 策略下 4 个事件的发生顺序，并说明原因。

E1, E3, E4, E2
Steal → 允许未提交的事务将修改写磁盘
Force → 强制在提交之前将修改写磁盘
故：启动、修改、写磁盘、提交

(b) 描述 Steal+No-force 策略下 4 个事件的发生顺序，并说明原因。

E1 E3 E2 E4 或 E1 E3 E4 E2
No-Force：不强制在 commit 前写磁盘
故 E2 E4 顺序不确定

2. WAL 日志文件全部内容如下：

<T1, begin>
<T1, A, 5, 15>
<T2, begin>
<T1, commit>
<T3, begin>
<T3, B, 10, 20>
<begin checkpoint (T2, T3)>
<T2, C, 15, 25>
<T4, begin>
<T4, A, 15, 5>
<T3, D, 20, 30>
<T4, commit>
<end checkpoint>
<T3, commit>

(a) 已知 DBMS 使用 Steal+Force 策略。描述故障恢复时具体执行哪些动作。

已提交事务的修改在提交时强制写入磁盘，因此 T1、T3、T4 不需要执行 REDO。
由于 Steal 允许未提交事务的数据写入磁盘，所以要撤销故障时仍未提交的事务。
因此对 T2 执行 Undo，将 C 由 25 恢复为 15，
写入 <T2, abort>。

第 10 章作业：故障恢复（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、解答题

1. 考虑与事务 T 有关的 4 个事件：

- E1：将日志记录<T, begin>写入日志
- E2：将日志记录<T, commit>写入日志
- E3：将日志记录<T, A, 123, 456>写入日志
- E4：将对象 A 的新值 456 写入磁盘

(a) 描述 Steal+Force 策略下 4 个事件的发生顺序，并说明原因。

(b) 描述 Steal+No-force 策略下 4 个事件的发生顺序，并说明原因。

2. WAL 日志文件全部内容如下：

```
<T1, begin>
<T1, A, 5, 15>
<T2, begin>
<T1, commit>
<T3, begin>
<T3, B, 10, 20>
<begin checkpoint (T2, T3)>
<T2, C, 15, 25>
<T4, begin>
<T4, A, 15, 5>
<T3, D, 20, 30>
<T4, commit>
<end checkpoint>
<T3, commit>
```

(a) 已知 DBMS 使用 Steal+Force 策略。描述故障恢复时具体执行哪些动作。